

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM entraînement n°2
(20 minutes sans calculatrice)

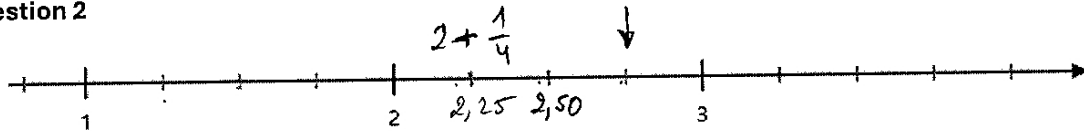
Consigne : Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la lettre correspondante.

Question 1

Calcule : $-3,6 \times 2$

- A) -1,6 **B) -7,2** C) -5,6 D) 7,2

Question 2



Sur cette droite graduée, quelle est l'abscisse du point situé 7 graduations APRES le point d'abscisse 1 ?

- A) 2,3 B) 2,5 **C) 2,75** D) 2,9

Question 3

Simplifie la fraction $\frac{35}{50}$

$$\frac{35}{50} = \frac{\cancel{5} \times 7}{\cancel{5} \times 10} = \frac{7}{10}$$

- A) $\frac{5}{10}$ **B) $\frac{7}{10}$** C) $\frac{7}{5}$ D) $\frac{35}{5}$

Question 4

Range dans l'ordre décroissant :

$$\frac{3}{5}, \frac{4}{10}, \frac{7}{10} \rightarrow \frac{3}{5} \times 2 = \frac{6}{10}$$

- A) $\frac{7}{10} > \frac{3}{5} > \frac{4}{10}$** B) $\frac{3}{5} > \frac{4}{10} > \frac{7}{10}$ C) $\frac{4}{10} > \frac{3}{5} > \frac{7}{10}$ D) $\frac{7}{10} > \frac{4}{10} > \frac{3}{5}$

Question 5

Calcule : $\frac{5}{6} - \frac{1}{6}$

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

- A) $\frac{4}{6}$ B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ **D) Les réponses A et B sont correctes**

Question 6

Combien vaut la moitié de 75 ?

6 fois mentalement $75 \div 2 = 70 \div 2 + 5 \div 2 = 35 + 2,5 = 37,5$

- A) 32,5 B) 35 **C) 37,5** D) 150

Question 7

Combien vaut 100 % de 85 ?

$$100\% \text{ de } 85 \rightarrow \frac{100}{100} \times 85 = 1 \times 85 = 85$$

- A) 100 B) 185 **C) 85** D) 1

Question 8

Quelle expression n'est PAS égale à 1,5 ?

$$\frac{15}{100} = 0,15$$

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{15}{10}$ C) 150 % **D) $\frac{15}{100}$**

Question 9

Combien vaut 10^2 ?

$$10^2 = 10 \times 10$$

- A) 20 B) 50 **C) 100** D) 1 000

Question 10 - Racines carrées

Combien vaut $\sqrt{144}$?

$$\sqrt{144} = 12 \quad (12^2 = 12 \times 12 = 144)$$

- A) 11 **B) 12** C) 72 D) 14

Question 11

Parmi ces nombres, lequel est divisible par 2 et par 3 ?

A) 125

B) 138

C) 145

D) 223

• 138 est pair ! (div par 2)
et ça suffit vu A, C et D.
• $1+3+8=12$, or $12=3 \times 4$ sinon.

Question 12

Pour un nombre entier n , comment s'écrit le carré de son successeur ?

A) $n^2 + 1$ B) $(n+1)^2$ C) $2n+1$ D) $n+2$

$$(n+1)^2$$

Question 13

Simplifie : $8b - 5b + 3b$

A) $16b$ B) $6b$

C) 0

D) $10b$

$$8b - 5b + 3b = 3b + 3b = 6b$$

Question 14

Calcule : 2^4

A) 6

B) 8

C) 16

D) 24

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

Question 15

Combien vaut 5^{-1} ?

A) -5

B) $\frac{1}{5}$

C) 0,5

D) 5

$$5^{-1} = \frac{1}{5}$$

Question 16

Simplifie : $\frac{10^8}{10^3}$

A) 10^5 B) 10^{11} C) 10^{24} D) 10^2

$$\frac{a^m}{a^p} = a^{m-p}$$

$$\frac{10^8}{10^3} = 10^{8-3} = 10^5$$

Question 17

Dans un repère orthogonal, où se situe le point R de coordonnées (3 ; -5) par rapport à l'origine du repère ?

A) 3 carreaux à droite et 5 carreaux en haut

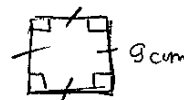
B) 3 carreaux à droite et 5 carreaux en bas

C) 5 carreaux à droite et 3 carreaux en bas

D) 3 carreaux à gauche et 5 carreaux en bas

**Question 18**

Quelle est l'aire d'un carré de côté 9 cm ?

A) 18 cm^2 B) 36 cm^2 C) 81 cm^2 D) 45 cm^2 

$$A = c^2 \\ = 9^2 \\ = 81 \text{ cm}^2$$

Question 19

Quelle est l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm ?

A) 13 cm^2 B) 20 cm^2 C) 40 cm^2 D) 26 cm^2 

$$A = \frac{b \times h}{2} \\ = \frac{8 \times 5}{2} \\ = \frac{40}{2}$$

Question 20

Dans quel cas NE peut-on PAS utiliser le théorème de Pythagore ?

A) Triangle rectangle en A avec AB = 3 cm et AC = 150 cm

B) Triangle équilatéral de côté 5 cm

C) Triangle isocèle rectangle en B avec BC = 6 cm

D) Triangle rectangle en C avec CA = 12 cm et CB = 5 cm